

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO D'INFORMATICA

PROGETTO TECNOLOGIE WEB

Budaes Tanaru Riccardo Gabriele

1024097

INDICE:

1. Introduzione
    1.1. Descrizione del Progetto e Obiettivi
    1.2. Architettura del Sistema
    1.3. Funzionalità Aggiuntive
    1.4. Scelte Tecniche

2. Sviluppo del sistema
    2.1. Analisi dati
    2.2. Sviluppo interfaccia utente e server

3. Conclusioni

4. Bibliografia

1. Introduzione

1.1 Descrizione del Progetto e Obiettivi

Questo report descrive lo sviluppo di un sistema web basato sui dati calcistici forniti da Transfermarkt. L'obiettivo del progetto è creare un'infrastruttura software che permetta a tifosi e analisti di accedere facilmente alle informazioni relative a giocatori, squadre e competizioni calcistiche. Il progetto si basa sull'integrazione di più tecnologie e architetture server, per offrire un'esperienza utente completa e reattiva.

1.2 Architettura del Sistema

L'architettura del sistema prevede l'impiego di quattro server: due server Express.js, un server Spring Boot e un server Flask, implementati rispettivamente in JavaScript, Java e Python. I dati sono suddivisi in due principali categorie: dati dinamici e dati statici. I dati dinamici, come risultati e punteggi, sono gestiti da un database MongoDB per garantire una rapida accessibilità, mentre i dati statici, come profili giocatori e competizioni, sono memorizzati in un database PostgreSQL, garantendo un'archiviazione strutturata e sicura.

1.3 Funzionalità Aggiuntive

Un ulteriore obiettivo del progetto è l'implementazione di un sistema di chat in tempo reale utilizzando Socket.io, che consente agli utenti di discutere su argomenti specifici in stanze tematiche dedicate, come ad esempio "Juventus" o "Premier League". La soluzione prevede inoltre una sezione dedicata alle statistiche calcistiche, che permette agli utenti di visualizzare dati come l'andamento delle partite nei vari paesi nel tempo, la classifica dei 15 migliori giocatori e una mappa geografica colorata in base al numero di partite disputate nei diversi paesi.

1.4 Scelte Tecniche

Nella progettazione dell'architettura del sistema, è stato ricercato un equilibrio tra flessibilità, prestazioni e semplicità di sviluppo. Per ottimizzare il processo, sono stati utilizzati diversi ambienti di sviluppo integrati (IDE): WebStorm per la creazione dell'interfaccia grafica, la gestione delle rotte e l'implementazione di un secondo server Express.js, IntelliJ per lo sviluppo dei servizi back-end in Spring Boot e PyCharm per l'elaborazione dei dati e l'integrazione con Flask.

Il front-end è stato sviluppato utilizzando HTML, CSS e JavaScript per offrire un'interfaccia intuitiva, reattiva e accessibile. L'obiettivo principale è stato facilitare la consultazione di dati calcistici relativi a campionati, paesi e squadre presenti nel dataset.

Per quanto riguarda il back-end, le funzionalità sono state suddivise in servizi dedicati: Express.js per la gestione delle richieste client e la connessione diretta con MongoDB, Spring Boot per le operazioni sui dati statici e Flask per l'integrazione con dati statistici e analisi avanzate. Questa configurazione ha reso il sistema scalabile, semplificando la manutenzione e gli aggiornamenti.

2. Sviluppo del sistema

2.1 Analisi dati

I primi passi nella realizzazione di quello che sarebbe diventato il progetto finale sono iniziati con un'analisi dei dataset forniti. Questa fase è stata importante per comprendere la struttura e la qualità dei dati a disposizione, e per definire le basi su cui costruire l'applicazione. Per svolgere questa analisi, è stato scelto l'ambiente di lavoro Jupyter Notebook, una piattaforma ideale che permette di suddividere il processo in moduli indipendenti, ognuno dedicato a una specifica operazione, come la lettura dei dati, la pulizia o l'analisi.

La fase iniziale di pulizia dei dati ha avuto un ruolo centrale nell'approccio adottato. I dataset contenevano numerosi valori mancanti o incompleti che, se non gestiti correttamente, avrebbero compromesso la qualità delle analisi e della visualizzazione finale. Per far fronte a questa problematica, è stata adottata una strategia di gestione dei valori mancanti: in molti casi, è stato scelto di sostituire i dati mancanti con un valore di default come "unknown", per mantenere la coerenza senza introdurre valori errati o incoerenti. In altri casi, è stato possibile eliminare interi attributi che risultavano poco significativi, perché maggiormente vuoti o nulli rispetto agli altri dati presenti o semplicemente ripetizioni di ciò che già presente.

In sintesi, questa fase di analisi e pulizia dei dati ha rappresentato il punto di partenza per il progetto, permettendo di ottenere una comprensione profonda dei dati a disposizione e di creare una struttura pulita e pronta per essere utilizzata nella parte successiva dello sviluppo. Grazie a questo lavoro preliminare, è stato possibile definire con maggiore precisione i valori da mostrare nell'applicazione, ottimizzando la visualizzazione e consultazione dei dati da parte dell'utente finale.

2.2 Sviluppo interfaccia utente e server

Lo sviluppo dell'applicazione è iniziato con la definizione di un'idea abbozzata, ispirata alla struttura e al design del sito web Transfermarkt, da cui provengono i dati utilizzati nel progetto. Dopo aver analizzato le caratteristiche principali del sito, si è passati alla creazione di una bozza concettuale che delineasse le funzionalità principali da implementare.

Uno dei primi moduli sviluppati è stata una chat room, ritenuta una funzionalità centrale per favorire l'interazione tra gli utenti. La prima versione della chat room era molto basilare, ma è stata successivamente migliorata dal punto di vista funzionale e in parte anche da quello estetico. In particolare, si è deciso di limitare l'accesso alle stanze disponibili, rendendo selezionabili solo stanze a tema calcistico, in linea con il contesto dell'applicazione. Questa scelta ha permesso di evitare la creazione di stanze fuori tema, garantendo così un'esperienza più coerente e focalizzata per gli utenti.

Conclusa la prima implementazione della chat room, il focus si è spostato sul collegamento dell'applicazione al server 'Spring Boot', necessario per la gestione delle funzionalità di 'login 'e 'registrazione' degli utenti. La realizzazione del sistema di autenticazione è stata una tappa importante, poiché ha richiesto una comprensione più specifica del modo in cui il front-end e il back-end interagiscono tra loro. Dopo aver consolidato questa parte, si è passati alla gestione delle diverse richieste inviate al server, necessarie per il corretto funzionamento dell'applicazione.

Una volta stabilita la connessione con il server, si è lavorato sull'implementazione delle funzionalità di popolazione delle celle selettive. Questa funzione consente agli utenti di navigare attraverso le varie sezioni del sito selezionando opzioni come competizioni, club o giocatori. Ogni selezione avvia una richiesta al server, che restituisce i dati pertinenti da visualizzare lato client. Risolta questa parte cruciale legata alla trasmissione e alla gestione dei dati, si è potuto passare alla fase successiva: la visualizzazione grafica delle informazioni.

La visualizzazione dei dati è stata progettata per offrire agli utenti un'interfaccia chiara e intuitiva. Ogni sezione dell'applicazione è stata strutturata in modo da presentare le informazioni sotto forma di card dinamiche, che mostrano dettagli come competizioni, club o giocatori, a seconda della selezione effettuata dall'utente. Questa struttura permette di ottenere una panoramica generale dei dati disponibili, offrendo agli utenti un primo livello di informazioni che possono approfondire con un semplice clic.

Successivamente, si è lavorato sul rendering di informazioni più dettagliate all'interno delle card. Oltre alle informazioni di base, sono stati aggiunti dettagli specifici, come ad esempio dati relativi a una particolare partita o statistiche sulle prestazioni passate di un giocatore. Questo ha permesso di arricchire l'esperienza utente, offrendo non solo una visione generale ma anche dettagli analitici e storici.

Un ulteriore passo nello sviluppo dell'applicazione è stato quello di integrare una sezione dedicata alle informazioni statistiche. Questa parte è stata realizzata tramite il collegamento a un server Flask, che si occupa di elaborare i dati e restituire grafici statici riguardanti le prestazioni dei giocatori e altre metriche ritenute curiose da visionare. Questi grafici permettono di rappresentare visivamente le statistiche, facilitando la comprensione delle informazioni da parte dell'utente.

I grafici rappresentano una sintesi efficace delle prestazioni, consentendo agli utenti di ottenere rapidamente insight senza dover analizzare manualmente grandi quantità di informazioni.

Il percorso di sviluppo dell'applicazione ha seguito un processo graduale e iterativo, partendo da un'idea iniziale fino a raggiungere una soluzione completa e funzionante. Ogni fase del progetto, dall'implementazione della chat room alla gestione dei dati e alla visualizzazione grafica, ha contribuito a creare un'applicazione coerente, intuitiva e utile per l'utente finale. Grazie all'analisi dei dataset, al collegamento con il server 'Spring Boot' e all'integrazione di 'Flask' per i grafici statistici, l'applicazione offre un'esperienza di navigazione ricca e personalizzata, in grado di fornire sia informazioni generali che dettagli analitici.

La progettazione si è dunque conclusa con la realizzazione della documentazione tramite Swagger, uno strumento fondamentale per garantire chiarezza e trasparenza nell'utilizzo delle API sviluppate. La documentazione è stata progettata in modo tale da fornire informazioni dettagliate sulle diverse richieste disponibili, permettendo sia agli sviluppatori che agli utenti tecnici di comprendere rapidamente le funzionalità offerte dal server.

3. Conclusioni

La gestione di un progetto completo da solo ha permesso di affrontare direttamente ogni aspetto dello sviluppo, dai dettagli implementativi fino alla gestione delle interazioni tra front-end e back-end. Questo ha comportato momenti di particolare complessità, come la fase di rendering grafico, che è risultata la più impegnativa. In questa fase è stato prezioso il supporto di strumenti di intelligenza artificiale generativa, utilizzati per approfondire concetti e risolvere problematiche tecniche, soprattutto nell'ottimizzazione della visualizzazione dinamica dei dati.

Portare a termine un progetto di questa portata, senza il supporto di un team, ha rappresentato una sfida significativa che ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità e di comprendere meglio il funzionamento di meccanismi complessi legati allo sviluppo software. La gestione autonoma di tutte le fasi ha inoltre contribuito a sviluppare un approccio critico, volto a individuare soluzioni pratiche ed efficienti per ogni problema incontrato.

In definitiva, il progetto non ha solo permesso di consolidare le competenze tecniche e migliorare la padronanza degli strumenti utilizzati (come Spring Boot, Flask e Swagger), ma ha anche rappresentato un'occasione di crescita personale. Ogni difficoltà affrontata ha portato a una nuova comprensione, rendendo il percorso di sviluppo un'esperienza altamente formativa che ha richiesto impegno e dedizione.

4. Bibliografia

Il progetto è stato svolto seguendo quanto disposto dalle dispense e lezioni seguite tenute dal professor Ciravegna Fabio ma anche seguendo dritte e approfondendo tramite il sito https://www.w3schools.com il quale sotto molti aspetti, ha permesso la comprensione di meccanismi e interazioni.

- Per la documentazione con swagger dei server express sono state utilizzate le dispense messe a disposizione del corso.
- Per la documentazione del server SpringBoot:
    - https://www.youtube.com/watch?v=ULHxqxopMu8&ab_channel=TalentedDeveloper